# PDC 多重散射消融实验：三种几何情形

TBT
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 22 日

**摘要**

本文记录 SAMURAI + PDC 设置下、改变粒子飞行路径上真空/空气分布的三种几何测试，量化空气对 PDC 命中位置分辨率 $\sigma_y$(PDC2) 的贡献。粒子路径被拆成五个几何段；两个正交开关 `/samurai/geometry/FillAir` 与 `/samurai/geometry/BeamLineVacuum` 控制其中四段的材质。三情形 $\sigma_y$(PDC2) 分别为 14.4–15.4 mm（全空气）、6.8–8.2 mm（只下游空气）、0.95–1.00 mm（全真空）。结论：PDC2 $y$ 通道下游空气贡献 $\sigma_{y,\mathrm{MS}} \approx 7.4$ mm（quadrature），作为 RK 重建 process-noise 的输入。

## 目录

**1 飞行路径几何** **2**

**2 三种测试情形** **2**

**3 代码控制** **2**

3.1 两个 Messenger 开关 . . . . . 2

3.2 C++ 实现 . . . . . 3

**4 配置与执行** **4**

**5 三情形 $\sigma$ 结果** **4**

**6 上游 vs 下游空气的贡献** **5**

6.1 线性差 . . . . . 5

6.2 Quadrature 分解 . . . . . 5

6.3 Highland 核验 . . . . . 6

**7 RK process-noise 输入** **6**

**8 风险与澄清** **6**

**9 产物清单** **6**

# 1 飞行路径几何

粒子从靶出发到抵达 PDC2 的路径按几何实体划分为 5 段(表 1),长度由 `geometry_B115T_pdcOptimized_2` 与对应 GDML 读出。

表 1: 飞行路径分段与长度。

| # | 路段 | 长度 |
|---|---|---|
| 1 | Target → Dipole 入射面 | $\sim 0.68$ m |
| 2 | Dipole yoke 内腔（沿弧） | $\sim 0.95$ m |
| 3 | Dipole 出射 → ExitWindow | $\sim 1.45$ m |
| 4 | ExitWindow → PDC1 | $\sim 0.80$ m |
| 5 | PDC1 → PDC2 | $\sim 1.00$ m |
| | 上游合计（段 1+2） | $\sim 1.63$ m |
| | 下游合计（段 4+5，实验上必为空气） | $\sim 1.80$ m |

段 3 始终是真空：由既有的 `VacuumDownstream` 几何体占据束流管内腔。其余四段（1, 2, 4, 5）可通过下述两个开关独立切换为空气或真空。

# 2 三种测试情形

表 2: 三种测试情形。**空气**= 空气（`G4_AIR`），**真空**= 真空（`G4_Galactic`）。

| 情形 | 段 1 (上游) | 段 2 (yoke) | 段 3 (VDown) | 段 4 (EW→PDC1) | 段 5 (PDC1→PDC2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **all_air** | **空气** | **空气** | **真空** | **空气** | **空气** |
| **beamline_vacuum** | **真空** | **真空** | **真空** | **空气** | **空气** |
| **all_vacuum** | **真空** | **真空** | **真空** | **真空** | **真空** |

**beamline_vacuum** 对应实验上真实的几何：上游束流管与 dipole 腔都是真空，exit window 之后到 PDC 的开放段是空气。**all_air** 与 **all_vacuum** 分别把上游段改成空气或把下游段改成真空，用来做消融对比；二者在实验上都不可达，只用于数值分解空气对 $\sigma$ 的贡献。

# 3 代码控制

## 3.1 两个 Messenger 开关

在 `DeutDetectorMessenger` 中定义两个正交的几何开关：

| 命令 | 控制 |
|---|---|
| /samurai/geometry/FillAir <bool> | 世界体积（expHall）的填料：true→G4_AIR，false→G4_Galactic。决定段 4 与段 5（以及世界其余空间）。 |
| /samurai/geometry/BeamLineVacuum <bool> | 上游束流管段的填料：true→ 放置 VacuumUpstream 几何 + 把 dipole yoke 内腔的 vchamber_cavity LV 材质设为 G4_Galactic。决定段 1 与段 2。 |

两个开关独立;三种情形的 .mac 文件(位于 configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/)仅差 1–2 行:

| 情形 | 关键设置 |
|---|---|
| all_air | /samurai/geometry/FillAir true |
| beamline_vacuum | /samurai/geometry/FillAir true + /samurai/geometry/BeamLineVacuum true |
| all_vacuum | /samurai/geometry/FillAir false |

### 3.2 C++ 实现

三处构造代码响应 BeamLineVacuum:

1. **DeutDetectorConstruction::Construct**：当 fBeamLineVacuum = true 时实例化并摆放 VacuumUpstreamConstruction（靶到 dipole 入射法兰的真空圆柱，占据段 1）；同时把 flag 透传给 DipoleConstruction::SetBeamLineVacuum。
2. **DipoleConstruction::ConstructSub**：把 dipole yoke 内腔(vchamber_cavity，一个 G4UnionSolid)放成独立 G4LogicalVolume，占据段 2；材质按 flag 决定：

$$\text{material}(\texttt{vchamber_cavity}) = \begin{cases} \texttt{G4_Galactic} & \texttt{fBeamLineVacuum} = \text{true} \\ \text{world material } (= \texttt{FillAir} \text{ 结果}) & \text{否则} \end{cases}$$

3. **世界体积**：材质由 FillAir 决定；段 4/5 直接继承世界材质（PDC 之间没有额外包壳 volume）。

三个开关与五段材质的映射在运行时由 Messenger 完成，几何构造一次性生成，无需多次切换。

## 4 配置与执行

| 条目 | 值 |
|---|---|
| ENSEMBLE_SIZE | 50 events per (truth point × 条件) |
| Seeds | SEED_A=20260421, SEED_B=20260422（三条件共享） |
| Truth 点 | $(p_x, p_y) = (0,0)$, $(100,0)$, $(0,20)$ MeV/$c$ |
| 粒子 | proton，$\lvert\vec{p}\rvert = 627$ MeV/$c$，$\beta cp = 348.4$ MeV |
| Target | `SetTarget false`（tree-gun 注入） |
| Reco | `test_pdc_target_momentum_e2e --backend rk` `--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only` |
| $\sigma$ 定义 | 鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$ |

运行入口：

```
cd /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh
```

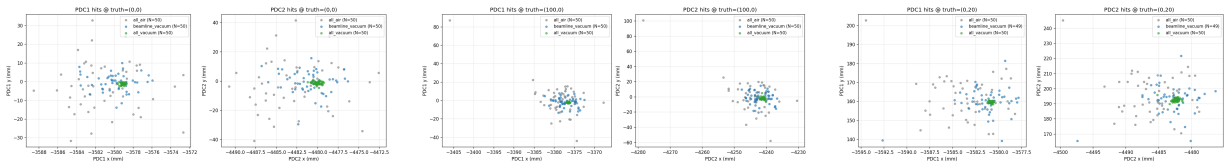
产物在 `build/test_output/ms_ablation_air/`：三个条件子目录各有 `dispersion_summary.csv`，顶层有汇总 `compare.csv` 与三张 overlay PNG。

## 5 三情形 $\sigma$ 结果

表 3: PDC 命中鲁棒半宽 $\sigma$（mm）与 PDC1→PDC2 斜率 $\sigma_\theta$（mrad）。bold 标出 $\sigma_y$(PDC2)（stage D 关心的通道）。

| 情形 | $p_x$ | $p_y$ | $\sigma_x$(P1) | $\sigma_y$(P1) | $\sigma_x$(P2) | $\sigma_y$(P2) | $\sigma_{\theta_x}$ | $\sigma_{\theta_y}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `all_air` | 0 | 0 | 3.138 | 11.558 | 4.148 | **15.440** | 18.339 | 8.184 |
| `all_air` | 100 | 0 | 2.979 | 9.845 | 3.794 | **14.375** | 9.889 | 6.943 |
| `all_air` | 0 | 20 | 2.970 | 8.936 | 3.725 | **12.111** | 14.379 | 8.058 |
| `beamline_vacuum` | 0 | 0 | 1.528 | 4.061 | 2.086 | **6.801** | 11.834 | 5.910 |
| `beamline_vacuum` | 100 | 0 | 2.067 | 4.888 | 3.060 | **8.211** | 8.100 | 5.786 |
| `beamline_vacuum` | 0 | 20 | 1.667 | 4.789 | 2.363 | **7.459** | 14.289 | 5.421 |
| `all_vacuum` | 0 | 0 | 0.147 | 0.515 | 0.447 | **0.947** | 6.798 | 2.558 |
| `all_vacuum` | 100 | 0 | 0.154 | 0.364 | 0.416 | **0.999** | 4.075 | 1.956 |
| `all_vacuum` | 0 | 20 | 0.174 | 0.411 | 0.396 | **1.002** | 6.913 | 2.299 |

所有 $\sigma$ 列在三个 truth 点上都满足 `all_air` > `beamline_vacuum` > `all_vacuum`，与“空气越多、MS 越大”的物理预期一致。Overlay 散点图见图 1。



(a) TP1: $(p_x, p_y) = (0, 0)$ (b) TP2: $(p_x, p_y) = (100, 0)$ (c) TP3: $(p_x, p_y) = (0, 20)$

图 1: 三情形 PDC1/PDC2 命中散点（$N = 50$/条件）。每张图上行 = PDC1，下行 = PDC2；横轴 $x$ [mm]，纵轴 $y$ [mm]。三色：`all_air`（灰）、`beamline_vacuum`（蓝）、`all_vacuum`（绿）。

# 6 上游 vs 下游空气的贡献

## 6.1 线性差

把 $\sigma_y$(PDC2) 的差按切换段对应起来：

表 4: $\sigma_y$(PDC2) 的三段线性差（mm）。

| 差 | 对应路段 | TP1 | TP2 | TP3 | 3 点平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| `all_air` − `beamline_vacuum` | 上游段 1+2（∼ 1.63 m 空气） | 8.639 | 6.164 | 4.652 | **6.485** |
| `beamline_vacuum` − `all_vacuum` | 下游段 4+5（∼ 1.80 m 空气） | 5.854 | 7.213 | 6.456 | **6.508** |
| `all_air` − `all_vacuum` | 所有空气段 | 14.493 | 13.377 | 11.109 | **12.993** |

上游（1.63 m）与下游（1.80 m）对 $\sigma_y$(PDC2) 的贡献基本等量（3 点平均 $6.49 : 6.51 \approx 1 : 1$），与它们的几何路径长度比 $1.63 : 1.80 \approx 0.91$ 同量级。

## 6.2 Quadrature 分解

若上下游 MS 噪声独立，$\sigma$ 应按平方相加。从 $\sigma$ 做 quadrature 差：

$$\sigma_{\text{up}} \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{all_air}} - \sigma^2_{\texttt{bv}}}, \qquad \sigma_{\text{down}} \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{bv}} - \sigma^2_{\texttt{av}}}.$$

表 5: $\sigma_y$(PDC2) 的 quadrature 分解（mm）。末列检验 $\sqrt{\sigma^2_{\text{up}} + \sigma^2_{\text{down}}}$ 是否复原 `all_air` 实测值。

| truth | $\sigma_{\text{up}}$ | $\sigma_{\text{down}}$ | $\sqrt{\sigma^2_{\text{up}} + \sigma^2_{\text{down}}}$ | $\sigma_{\texttt{all_air}}$ 实测 |
|---|---|---|---|---|
| $(0, 0)$ | 13.861 | 6.735 | 15.411 | 15.440 |
| $(100, 0)$ | 11.799 | 8.150 | 14.341 | 14.375 |
| $(0, 20)$ | 9.542 | 7.391 | 12.070 | 12.111 |
| **3 点平均** | **11.73** | **7.43** | — | — |

三点 quadrature-sum 与 `all_air` 实测一致到 $< 0.5\%$：独立噪声 + $\sigma$ 平方相加这一线性模型在本数据上自洽。

### 6.3 Highland 核验

Highland 公式（PDG 形式，$\beta cp = 348.4$ MeV，$z = 1$，空气 $X_0 \approx 304$ m @ NTP）：

| $L$ | $x/X_0$ | $\theta_0$ |
|---|---|---|
| 1.63 m | $5.36 \times 10^{-3}$ | **2.27** mrad |
| 1.80 m | $5.92 \times 10^{-3}$ | **2.42** mrad |
| 3.43 m | $1.13 \times 10^{-2}$ | **3.45** mrad |

实测 $\sigma_{\theta_y}$ 的三段线性差（3 TP 平均）：上游 2.02 mrad、下游 3.43 mrad、合计 5.46 mrad。下游 3.43 mrad / Highland(1.80 m) = 2.42 mrad = 1.4×；上游 2.02 mrad / Highland(1.63 m) = 2.27 mrad = 0.89×。两者在 $\sim 2\times$ 的工程容差内（鲁棒半宽 vs RMS、PDC1 前段位置抖动放大等次级效应），与 Highland 线性预期量级一致。

## 7 RK process-noise 输入

RK 重建 process-noise 需要“只由下游真实空气段引入的”$\sigma_{\mathrm{MS}}$。取 §5.2 的 quadrature 口径（$\sigma_{\mathrm{down}}$）：

| 通道 | 3 truth 点平均 | 说明 |
|---|---|---|
| $\sigma^{\mathrm{down}}_{y,\mathrm{MS}}$ (PDC2) | **7.43** mm | $\sqrt{\sigma^2_{\mathtt{bv}} - \sigma^2_{\mathtt{av}}}$；首选 |
| $\sigma^{\mathrm{down}}_{x,\mathrm{MS}}$ (PDC2) | **3.08** mm | 同上，$x$ 通道 |

按 truth 点分别给：$\sigma^{\mathrm{down}}_{y,\mathrm{MS}} \in \{6.74, 8.15, 7.39\}$ mm。stage D 的 spec 应引用这些数字作为 PDC2 平面测量协方差中的 MS 过程噪声。

## 8 风险与澄清

- **$\sigma$ 的定义**：全部为鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$。对纯高斯等于 RMS；对重尾分布 robust 偏保守 $\sim 10\%$。
- **TP3 `beamline_vacuum` $N = 49$**：1 个 event 的 proton 未匹配到两个 PDC 平面，hit-matching 自然排除，缺失率 2%。
- **`all_vacuum` 残余 $\sigma_y \sim 1.0$ mm**：来自 PDC 气体、ExitWindow 法兰（当前是 30 mm 铁法兰，不是薄膜）、几何细节。若 RK 修复后仍残留超出 §7 预期的 $\sigma$，需加做薄膜/气体 ablation。
- **Target off**：全部情形 `SetTarget false`（tree-gun 注入）。段 1 的 `VacuumUpstream` 未挖 target 窗；粒子从靶中心出发，在真空中直到 dipole 入射面。

## 9 产物清单

- 脚本：`scripts/analysis/ms_ablation/{run_ablation.sh, compute_metrics.py, compare_ablation`
- 单元测试：`scripts/analysis/ms_ablation/tests/`

- 宏文件：configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg{,_mixed,_noair}.mac
- 数据快照：docs/reports/reconstruction/ms_ablation/data/{all_air,beamline_vacuum,all_vacuum}_dispersion_summary.csv, compare.csv
- 图:docs/reports/reconstruction/ms_ablation/figures/dispersion_overlay_tp*.png